

---

# VARIABLE COMPLEJA II

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                     |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Introducción y repaso de variable compleja I</b> | <b>iii</b> |
| 1.1      | Dominios y orden en $\mathbb{C}$ . . . . .          | iii        |
| 1.2      | Holomorfía . . . . .                                | iv         |
| 1.3      | Integrales de línea . . . . .                       | v          |
| 1.4      | Cota ML . . . . .                                   | vi         |



# 1. Introducción y repaso de variable compleja I

## 1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

**Definición 1.1.1 (Dominio).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,

$D \subset X$  es un dominio en  $X \iff D$  es abierto ( $D \in \mathcal{T}$ ) y conexo.

**Proposición 1.1.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$  tales que  $\exp(f) = \exp(g)$ . Entonces, existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $f = g + 2k\pi$ .

**Demostración:** Tenemos que  $\exp(f - g) \equiv 1$ , es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos  $k(z)$  como el único entero tal que  $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$ , tenemos que, como  $f$  y  $g$  son continuas,  $k$  es continua. Pero  $k$  es una función con valores en  $\mathbb{Z}$  y  $\Omega$  es conexo, luego  $k$  es constante. ■

**Proposición 1.1.2.** No existe un orden total  $\preceq$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

**Demostración:** Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total,  $0 \preceq i$  o  $i \preceq 0$ . Veamos ambos casos:

- Si  $0 \preceq i$ , por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ , y por la (i) tenemos que  $0 \preceq -1 \cdot i = -i$ . Por la (i) tenemos que  $i \preceq -i + i$ , es decir,  $i \preceq 0$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si  $i \preceq 0$ , por la (i) tenemos que  $0 \preceq -i$ , y por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ . Por la (ii) tenemos que  $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

## 1.2 Holomorfía

**Definición 1.2.1** ( **$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un abierto,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

**Definición 1.2.2** (**Función holomorfa**). Sea  $\Omega$  un abierto de  $\mathbb{C}$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

**Teorema 1.2.1** (**de Cauchy-Riemann**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , definimos  $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dados por  $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$  y  $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$ , entonces  $f$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1)  $u, v$  son  $\mathbb{R}$ -diferenciables en  $(x_0, y_0)$ .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en  $(x_0, y_0)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

**Ejercicio 1.2.1.** Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base  $\{1 + i, -1 + i\}$ .

**Proposición 1.2.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$ . Entonces,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ .

**Demostración:** Si interpretamos  $f$  como una función de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ , tenemos que su matriz jacobiana es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{\downarrow} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Como  $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$ , tenemos que  $\sqrt{(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2} \neq 0$ , luego  $\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0$ . Por tanto,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ . ■

Consideramos dos curvas en el dominio  $\Omega \subset \mathbb{C}$ ,  $\gamma, \eta$  tales que  $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$  y que  $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$  y  $\eta'(0) = te^{i\beta}$ , con  $s, t > 0$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces, si  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $f'(z_0) \neq 0$ , las imágenes de las curvas por  $f$  son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

## 1.3 Integrales de línea

**Definición 1.3.1 (camino).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

**Definición 1.3.2 (Integral de línea).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$  continua,  $\int_\gamma f$  es la integral de línea compleja de  $f$  sobre  $\gamma$

$$\iff \int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

**Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua, la integral de  $f$  con respecto a la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_\gamma f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde  $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$  define la medida de longitud.

**Proposición 1.3.1 (Orientación).** Sea  $\gamma$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua

$$\implies \int_\gamma f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

**Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja).** Consideramos el camino  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$  definido por  $\gamma(t) = re^{it}$  con  $r > 0$  y la función  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = z^n$ , con  $n \in \mathbb{Z}$ . Calculamos la integral de línea de  $f$  a lo largo de  $\gamma$ :

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si  $n = -1$ , tenemos que  $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i$ . Si  $n \neq -1$ , tenemos que

$$\int_\gamma f(z) dz = ir^{n+1} \left[ \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

**Ejercicio 1.3.2.** Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función  $f(z) = z^n$  a lo largo del camino  $\gamma(t) = re^{it}$ , con  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  y  $r > 0$ .

**Solución:** Por definición,  $\int_\gamma f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$ . Como  $\gamma'(t) = ire^{it}$ , tenemos

que  $|\gamma'(t)| = r$ . Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r \, dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} \, dt.$$

Si  $n = 0$ , tenemos que  $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$ . Si  $n \neq 0$ , tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[ \frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

## 1.4 Cota ML

Recordamos la siguiente desigualdad para integrales de línea de funciones complejas:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde  $L = \text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$  es la longitud del camino  $\gamma$ .

**Lema 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} \, dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} \, dw.$$

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ , tomamos  $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$  y consideramos  $h \in \mathbb{C}$  tal que  $|h| < D/2$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left( \frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) \, dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) \, dw. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} \, dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left( \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) \, dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M |h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$



Entonces, al tomar el límite cuando  $h \rightarrow 0$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir,  $G$  es derivable en  $z_0$  y su derivada es  $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$ . Como  $z_0$  era arbitrario,  $G$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . ■

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ . Definimos  $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$  para  $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $E \subset \mathbb{C}$  un conjunto compacto y  $\mu$  una medida positiva en  $E$  tal que  $\mu(E) < \infty$ . Demuestra que la función  $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$  definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada es

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w).$$

**Teorema 1.4.2 (y fórmula de Cauchy).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

**Demostración:** Vamos a aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos  $f = u + iv$  y tomamos  $P = u$ ,  $Q = v$ , tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces, para todo  $z \in \text{int}(\gamma)$*

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$